

Compendio Unificado de Matemática Discreta: Teoría de Grafos

1. Fundamentos y Características Generales

Definiciones Básicas

- Grafo (G):** Es una terna formada por:
 - Un conjunto de vértices $V(G)$.
 - Un conjunto de aristas $E(G)$.
 - Una relación de incidencia que asocia a cada arista dos vértices llamados extremos.
- Adyacencia:** Dos vértices u, v son adyacentes (o vecinos) si son extremos de una misma arista. Se denota $u \sim v$. Si no son vecinos, $u \not\sim v$.
- Vecindad ($N_G(v)$):** Es el subconjunto de $V(G)$ formado por los vecinos de v .

$$N_G(v) = \{u \in V(G) \mid u \sim v\}$$

- Grado ($d(v)$):** Es el número de aristas incidentes en v .
 - Nota:** Los bucles suman 2 al grado.
 - Grado máximo:** $\Delta(G)$.
 - Grado mínimo:** $\delta(G)$.
- Vértice Aislado:** Vértice tal que $d(v) = 0$.
- Hoja:** Vértice tal que $d(v) = 1$.

Tipos de Aristas y Grafos

- Aristas múltiples:** Aristas que tienen el mismo par de extremos.
- Bucle:** Arista cuyos extremos coinciden (conecta un vértice consigo mismo).
- Grafo Simple:** Grafo sin bucles ni aristas múltiples.
- Grafo Nulo:** Grafo con cantidad de vértices nula ($V = \emptyset$).

Teoremas Fundamentales

- Teorema del Apretón de Manos (Handshaking Lemma):** En todo grafo G :

$$\sum_{v \in V(G)} d(v) = 2|E(G)|$$

Consecuencia: La cantidad de vértices de grado impar en un grafo siempre es par.

2. Tipos Especiales de Grafos y Propiedades

Grafo Regular

Un grafo G es k -regular si todos sus vértices tienen el mismo grado k .

$$\Delta(G) = \delta(G) = k$$

Grafo Completo (K_n)

Grafo simple donde cada par de vértices distintos es adyacente.

- $|E(K_n)| = \binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$.

Grafo Complemento ($\overline{G}$)

Sea G un grafo simple. Su complemento $\overline{G}$ tiene $V(\overline{G}) = V(G)$ y sus aristas se definen como:

$$uv \in E(\overline{G}) \iff uv \notin E(G)$$

Propiedades:

- $|E(G)| + |E(\overline{G})| = \binom{n}{2}$ (máximo número de aristas).
- $d_{\overline{G}}(v) = |V(G)| - 1 - d_G(v)$.
- Una clique en $\overline{G}$ es un conjunto independiente en G .
- El complemento de un grafo disconexo es siempre conexo.

Grafo Bipartito

Un grafo G es bipartito si $V(G)$ puede dividirse en dos conjuntos independientes disjuntos X e Y (partición) tal que toda arista une un vértice de X con uno de Y .

- $V(G) = X \cup Y$ y $X \cap Y = \emptyset$.

Caracterización: Un grafo es bipartito si y solo si **no contiene ciclos de longitud impar**.

Grafo Bipartito Completo ($K_{m,n}$): Todos los vértices de la partición X ($|X| = m$) están conectados con todos los de Y ($|Y| = n$).

- $|V| = m + n$
- $|E| = m \cdot n$

Estrategia de Resolución: ¿Es bipartito?

- Verificar ciclos:** Si encuentras un ciclo de longitud impar (ej. triángulo C_3 , C_5), **NO** es bipartito.

2. **Construir partición:** Intenta colorear los vértices con dos colores (o asignar conjuntos X e Y). Si logras que $X \cup Y = V(G)$ sin que haya aristas entre vértices del mismo conjunto, entonces **SÍ** es bipartito.

3. Subestructuras: Isomorfismo y Matrices

Isomorfismo ($G \simeq H$)

Dos grafos simples G y H son isomorfos si existe una función biyectiva $f: V(G) \rightarrow V(H)$ tal que:

$$uv \in E(G) \iff f(u)f(v) \in E(H)$$

Grafos Autocomplementarios: G es autocomplementario si $G \simeq \overline{G}$.

- Condición necesaria (no suficiente): $|E(G)| = \frac{n(n-1)}{4}$.

Estrategia de Resolución: Verificar Isomorfismo

- Chequeo rápido (Invariantes):** Verificar si tienen misma cantidad de vértices, aristas y la misma secuencia de grados. Si algo difiere $\rightarrow$ **NO** son isomorfos.
- Definir la biyección:** Si parecen isomorfos, construye la función f .
 - Asocia vértices de igual grado: $d(u) = d(f(u))$.
 - Verifica la vecindad: Si u, v son vecinos en G , sus imágenes deben ser vecinas en H .
- Matrices:** Dos grafos son isomorfos si, reordenando filas/columnas, sus matrices de adyacencia son idénticas.

Matrices Asociadas

- Matriz de Adyacencia ($A(G)$):** Matriz cuadrada $n \times n$. La entrada $a_{ij} = 1$ si $v_i \sim v_j$, de lo contrario 0. Es simétrica y la suma de una fila i da $d(v_i)$.
- Matriz de Incidencia ($M(G)$):** Matriz $n \times m$ (vértices $\times$ aristas). $m_{ij} = 1$ si el vértice v_i es extremo de la arista e_j .

4. Parámetros Estructurales: α y ω

Conjunto Independiente ($\alpha(G)$)

Subconjunto de $V(G)$ tal que sus elementos no son vecinos entre sí (de a pares).

- $\alpha(G)$: Tamaño máximo de un conjunto independiente en G .

Estrategia de Resolución: Hallar $\alpha(G)$

- Cota inferior (Encontrar uno):** Encuentra "a ojo" un conjunto de vértices no adyacentes grande. Digamos que encuentras uno de tamaño k . Entonces $\alpha(G) \geq k$.
- Cota superior (Descomposición):** Divide $V(G)$ en subgrafos disjuntos (generalmente cliques o ciclos) $H_1, H_2, \dots, H_n$.

$$\alpha(G) \leq \alpha(H_1) + \alpha(H_2) + \dots + \alpha(H_n)$$

- Si logras que la cota inferior iguale a la superior, has encontrado $\alpha(G)$.

Clique ($\omega(G)$)

Subconjunto de vértices adyacentes de a pares (forman un subgrafo completo).

- $\omega(G)$: Cantidad de vértices de la clique de tamaño máximo.

Estrategia de Resolución: Hallar $\omega(G)$

- Encontrar una clique:** Busca el subgrafo completo más grande visible. Supongamos tamaño k . Entonces $\omega(G) \geq k$.
- Refutar tamaño mayor:** Para probar que $\omega(G) < k + 1$, argumenta sobre los grados. Para que exista una clique de tamaño $k + 1$, debe haber al menos $k + 1$ vértices con grado $\geq k$. Si no los hay, $\omega(G) = k$.

5. Conectividad, Árboles y Recorridos

Conexidad y Corte

- Grafo Conexo:** Existe un camino entre cualquier par de vértices.
- Componentes Conexas:** Subgrafos conexos maximales.
- Vértice de Corte:** Vértice cuya eliminación aumenta el número de componentes conexas.
- Arista de Corte (Puente):** Arista cuya eliminación aumenta el número de componentes conexas (equivale a decir que la arista no pertenece a ningún ciclo).

Árboles y Bosques

- Bosque:** Grafo acíclico (sin ciclos).
- Árbol:** Bosque conexo (Conexo y acíclico).
- Propiedades de Árboles (T con n vértices):**
 - T es conexo y tiene $n - 1$ aristas.
 - Existe un único camino entre cada par de vértices.
 - Agregar una arista crea exactamente un ciclo.
 - Toda arista es de corte.
 - Si $n \geq 2$, tiene al menos 2 hojas.

Tipos Específicos

- Camino (P_n):** $\alpha(P_n) = \lceil n/2 \rceil$. (Si n par $n/2$, si impar $(n + 1)/2$).
- Ciclo (C_n):** $\alpha(C_n) = \lfloor n/2 \rfloor$. (Si n par $n/2$, si impar $(n - 1)/2$).
- Rueda (W_n):** Ciclo C_n + un vértice universal conectado a todos. $|V| = n + 1$, $|E| = 2n$.

Grafos Eulerianos

- **Recorrido Euleriano:** Paseo que atraviesa **todas** las aristas de G una única vez.
- **Grafo Euleriano:** Posee un recorrido euleriano **cerrado** (empieza y termina en el mismo vértice).
 - **Teorema:** G es euleriano $\iff$ es conexo (salvo aislados) y **todos** sus vértices tienen grado par.
 - **Admite recorrido abierto:** Si tiene exactamente 2 vértices de grado impar.

6. Descomposición y Subgrafos

- **Subgrafo** ($H \subset G$): $V(H) \subseteq V(G)$ y $E(H) \subseteq E(G)$.
- **Subgrafo Inducido** ($G[T]$): Subgrafo formado por $T \subseteq V(G)$ y **todas** las aristas de G que conectan vértices dentro de T .
- **Descomposición:** Partición de las aristas de G en subgrafos $H_1, \dots, H_k$.

$$|E(G)| = \sum |E(H_i)|$$
$$d_G(v) = \sum d_{H_i}(v)$$

Estrategia de Resolución: Descomposición en Copias

Si se pide descomponer G en k copias de un grafo H (ej. caminos P_3):

1. **Condición de Aritmética:** $|E(G)|$ debe ser divisible por $|E(H)|$.
2. **Condición de Grados:** Verificar los grados impares. Si descomponemos en caminos, la suma de vértices de grado impar en las copias debe ser soportada por el grafo original.

7. Grafos Planares

Definición: Un grafo es planar si puede dibujarse en el plano sin que sus aristas se crucen.

- **Caras** (f): Regiones conexas delimitadas por aristas (incluye la cara exterior infinita).

Fórmula de Euler

Para un grafo plano conexo con v vértices, e aristas y f caras:

$$v - e + f = 2$$

(Si tiene k componentes conexas: $v - e + f = 1 + k$)

Restricciones de Aristas (Criterios de no planaridad)

Si G es un grafo simple planar con $v \geq 3$:

1. **General:** $e \leq 3v - 6$.
2. **Sin triángulos (ej. bipartitos):** Si G no tiene ciclos de longitud 3 (no tiene subgrafos K_3), entonces $e \leq 2v - 4$.

Teoremas de Caracterización

- **Subdivisión:** Reemplazar una arista por un camino (agregar vértices de grado 2).
- **Contracción:** Fusionar dos vértices adyacentes eliminando la arista entre ellos.
- **Teorema de Kuratowski:** G es planar $\iff$ no contiene una subdivisión de K_5 ni de $K_{3,3}$.
- **Teorema de Wagner:** G es planar $\iff$ no contiene un subgrafo que se contraiga a K_5 o $K_{3,3}$.

Estrategia de Resolución: Determinar Planaridad

1. **Dibujo:** Intentar redibujar sin cruces.
2. **Desigualdad de aristas:** Verificar $e \leq 3v - 6$. Si no se cumple $\rightarrow$ **NO** es planar. (Si se cumple, puede o no serlo).
3. **Kuratowski/Wagner (Definitivo):**
 - Si hay muchos vértices de grado ≥ 4 , busca una estructura de K_5 .
 - Si hay muchos vértices de grado ≥ 3 y es bipartito (o casi), busca $K_{3,3}$.
 - Usa borrado de aristas/vértices o contracción para aislar estas estructuras ("Menores prohibidos").